

A. Gómez-Conesa. *Socia AEF n.º 776*

Diseño del puesto de trabajo

The desing of the job

Departamento de Fisioterapia.
Universidad de Murcia.
Murcia.

Correspondencia:
Antonia Gómez-Conesa
Departamento de Fisioterapia
Facultad de Medicina
Universidad de Murcia
Campus de Espinardo
30100 Murcia
E-mail: agomez@um.es

RESUMEN

En la relación que se establece entre un individuo y el trabajo que desarrolla, incluyen tanto factores psicológicos como sociológicos y fisiológicos, que inciden considerablemente en la satisfacción o insatisfacción individual con el trabajo. Por ello para diseñar un puesto de trabajo es necesario tener en cuenta determinadas recomendaciones ergonómicas, como, por ejemplo, las dimensiones corporales del trabajador o el gasto energético y esfuerzos que precisa la actividad laboral a desempeñar, de forma que resulte rápido y eficaz para la empresa, pero seguro y confortable para el trabajador.

PALABRAS CLAVE

Antropomorfismo; Ergonomía; Trabajo.

ABSTRACT

In the relationship established between a person and the work that he/she carries out, psychological and physiology factors have a great influence. These factors affect individual satisfaction or dissatisfaction with work considerably. For that reason, in order to design a job it is necessary to consider certain ergonomic recommendations, like for example, the worker's corporal dimensions, or the expense of energy and the efforts needed to carry out a task, so that it is fast and effective for company but sure and comfortable for the worker.

KEY WORDS

Anthropomorphism; Ergonomics; Work.

16

En el bienestar, la salud, la satisfacción y la eficiencia del trabajador influyen diversos factores relacionados tanto con el espacio y los objetos que le rodean como con la actividad que realiza. A estas interrelaciones se las conoce como sistema persona-máquina (P-M), y según Mondelo et al¹ pueden ser clasificadas en varios apartados:

- Relaciones dimensionales.
- Relaciones informativas.
- Relaciones de control.
- Relaciones ambientales.
- Relaciones temporales.
- Relaciones sociales.
- Relaciones de organización.
- Relaciones culturales, etc.

Las interacciones P-M actúan sobre los factores psicológicos, sociológicos y fisiológicos de la persona, provocando satisfacción o insatisfacción, desarrollo o involución psicológica, potenciando o mermando la creatividad del individuo, estableciendo o disolviendo relaciones de grupo, etc.

Para diseñar un puesto de trabajo es necesario tener en cuenta una guía o metodología de trabajo, de manera que las recomendaciones ergonómicas aborden varios tipos de relaciones P-M, como: 1) relaciones dimensionales, haciendo compatibles las medidas antropométricas dinámicas de los diferentes usuarios del puesto de trabajo (por ejemplo, operarios, instaladores, etc.); 2) relaciones informativas, comprobando la compatibilidad entre la capacidad de recibir la información que tienen los trabajadores, con la información que deben recibir y los dispositivos (auditivos, sonoros, etc.) por los que la información se transmite adecuadamente; 3) relaciones de control, estudiando la compatibilidad entre las necesidades de los usuarios para regular las máquinas y los procesos de producción con eficiencia, rapidez, seguridad y bienestar; 4) relaciones ambientales, analizando la compatibilidad entre los usuarios y el ambiente (ruido, iluminación temperatura, humedad, etc.) durante las actividades, y 5) biomecánica, calculando el gasto energético, esfuerzos, transporte y soporte de cargas, etc.

Estas relaciones deben ser tenidas en cuenta por el profesional de la ergonomía en su conjunto, ya que en muchas ocasiones aparecen en combinación. Por ejemplo, ante un puesto informático el tamaño y la altura de la mesa es un tema de dimensiones, pero el uso del teclado se identifica mediante el tacto y la posición. Por tanto, un puesto de actividad debe considerarse, desde el punto de vista ergonómico, como un todo, una posición en un espacio físico, pero teniendo en cuenta los movimientos, desplazamientos y otras características físicas, así como las características psicológicas y sociales de las actividades y de la persona.

Además debe tenerse en cuenta que para mantener una postura hay que establecer un equilibrio de fuerzas, lo cual lleva a un esfuerzo muscular que conlleva un gasto energético según la postura adoptada². Así, respecto a la postura basal, la posición de ligera inclinación anterior de tronco aumenta el gasto metabólico 1,59 KJ/minuto, y con la flexión anterior de tronco el gasto aumenta en 2,34 KJ/minuto (fig. 1).

ANTROPOMETRÍA Y ERGONOMIA

La antropometría es la ciencia que estudia las dimensiones del cuerpo humano tanto con objetivos antropológicos, médicos, deportivos o para el diseño de sistemas de los cuales forma parte la persona: muebles, puestos de trabajo, herramientas, etc.

En el sistema P-M deben tenerse en cuenta no sólo las dimensiones humanas, sino también los movimientos, que deben ser considerados en el diseño del puesto de trabajo para determinar las dimensiones del mismo.

Una característica de la antropometría cuando se emplea con fines ergonómicos consiste en el margen que se permite en la medición, sin que por ello se caiga en errores de imprecisión, ya que las personas, y no solamente los niños, sino también los adultos, modifican sus dimensiones a lo largo de la vida. Además tampoco es lo mismo realizar el diseño de un puesto para una sola persona que para un grupo numeroso, ya que en este último caso se requiere obtener infor-

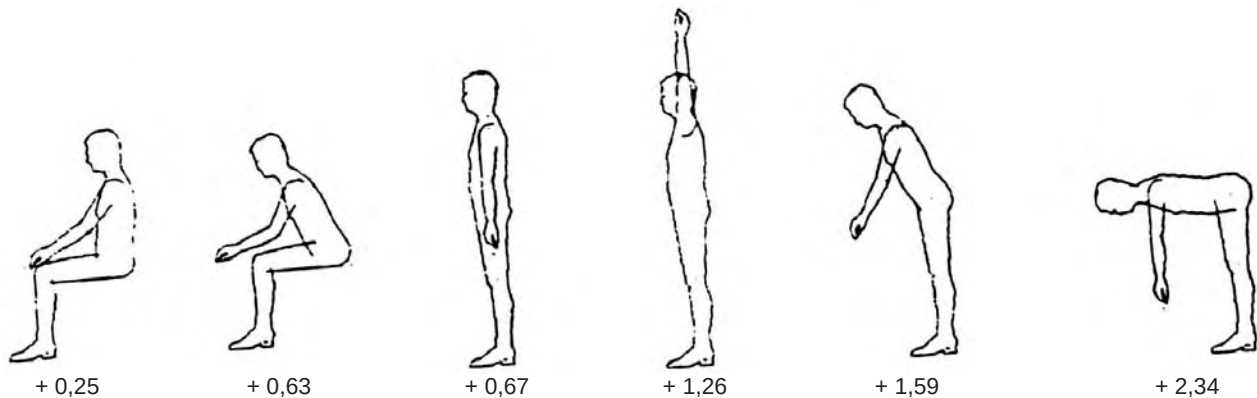


Fig. 1. Gasto metabólico en relación a la postura basal de decúbito dorsal y expresado en unidades KJ/min que se genera mediante la adopción de diferentes posturas.

mación de la población para la que se diseña el puesto de trabajo, y tener cuidado de no utilizar medidas antropométricas de población ajena por las diferencias importantes que puedan existir entre ambas. Además, como muestran las figuras 2 y 3, tanto la forma como las proporciones corporales están sujetas a modificaciones propias del desarrollo evolutivo^{3,4}.

Por otra parte, para el diseño de puestos de trabajo para una determinada industria se recomienda efec-

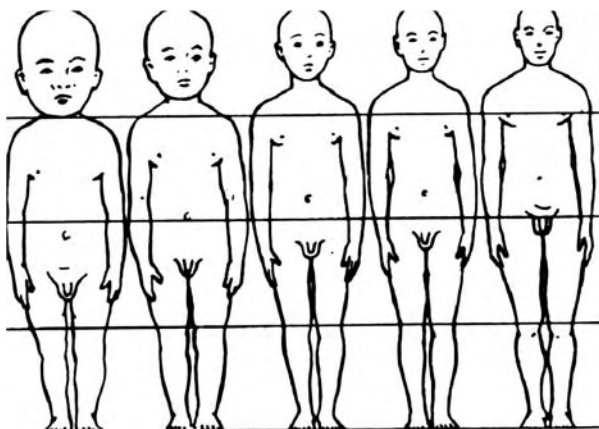


Fig. 2. Modificaciones en la forma y proporción del cuerpo humano desde el nacimiento hasta la adultez. De izquierda a derecha, las cinco figuras representan: recién nacido, 2, 6, 12, y 25 años. Adaptado de Mussen et al³.

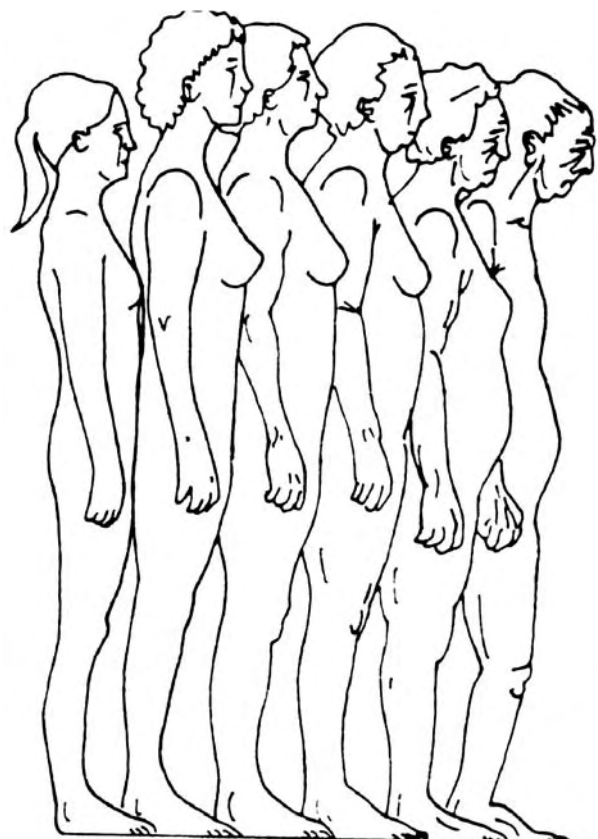


Fig. 3. Modificaciones en la forma del cuerpo humano producidas durante el proceso de envejecimiento. Tomado de Ruiz⁴.

18 tuar mediciones del personal de la misma, ya que las medidas antropométricas de una población pierden fiabilidad cuando el diseño del puesto se efectúa para un grupo específico de personas.

Las medidas que se deben tomar están relacionadas con la actividad que se va a realizar, tomando nota de las más relevantes y prescindiendo de las innecesarias. Por ejemplo, si la tarea se va a efectuar ante un puesto informático, la altura total de la persona resulta innecesaria, pero interesa la distancia entre el suelo y el codo estando sentado el trabajador.

En general, para el diseño de puestos de trabajo las medidas que se pueden tomar del sujeto se efectúan estando de perfil, tanto sentado como de pie, y de frente estando sentado. La medición de perfil se realiza registrando el lado derecho, ya que es el lado dominante en la mayor parte de la población y por tanto el lado más desarrollado en la población en general¹.

Las dimensiones para el diseño de puestos de trabajo más utilizadas se muestran en la **figura 4**, recomendándose utilizar el lado derecho del sujeto para la posición de perfil, ya que éste es el lado más desarrollado en la mayor parte de los sujetos.

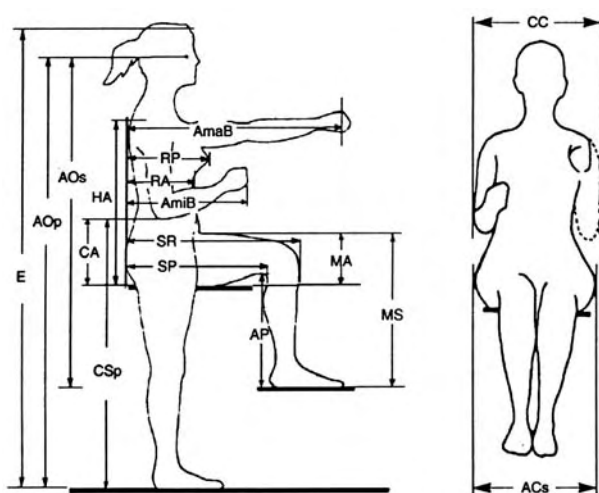


Fig. 4. Medidas más utilizadas para el diseño de puestos de trabajo. La imagen de la izquierda muestra las distancias para la postura de perfil, estando sentado y de pie. La imagen de la derecha, ofrece las medidas antropométricas para la posición de sentado de frente. Adaptado de Mondelo et al¹ y Ferrer et al².

Medidas antropométricas más empleadas en el diseño de puestos de trabajo

- Estatura (E).
- Altura ojo-suelo, de pie (AOp o OSp).
- Altura ojo-suelo, sentado (AOs o OSs).
- Altura hombros-asiento (HA).
- Altura codo-asiento (CA).
- Altura codo-suelo, de pie (CSp).
- Alcance máximo del brazo hacia delante con agarre (AmaB).
- Profundidad de pecho (PP).
- Profundidad de abdomen (PA).
- Alcance mínimo del brazo hacia delante con agarre (AmiB).
- Distancia sacro-rótula (SR).
- Distancia sacro-poplítea (SP).
- Altura poplíteo (AP).
- Altura muslo-asiento (MA).
- Altura muslo-suelo (MS).
- Ancho codo-codo (CC).
- Ancho cadera-sentado (ACs).

Otras dimensiones frecuentemente empleadas son:

- Distancia codo-mano (CM).
- Ancho de la cabeza (AC).
- Profundidad de la cabeza (PC).
- Ancho del pie (AP).
- Largo del pie (LP).
- Longitud de la mano (LM).
- Ancho de la mano desde metacarpiano (AMm).
- Ancho de la mano desde pulgar (AMp).
- Ancho de rodillas, sentado (RRs).
- Altura hombros-suelo, de pie (HSp).
- Altura de hombros (HH).

También deben consignarse datos relativos a la edad, sexo, peso, fuerza a desarrollar, etc.¹.

Para efectuar a mano las mediciones se emplean diferentes aparatos: antropómetro de tamaño semejante al cuerpo o cinta métrica y cartabones, tallímetro, báscula, silla antropométrica (que instalada a nivel del suelo permite modificar la profundidad del asiento y su altura y lleva incorporado un reposabrazos en el lado derecho de altura modificable) y, por supuesto, planos de referencia.

Respecto a los puntos de referencia para las mediciones, mayormente son relieves óseos que se localizan tanto visualmente como por medio de la palpación, entre ellos destacan:

- Maléolo externo.
- Hueco poplíteo.
- Cóndilo externo del fémur.
- Ángulo inferior de la escápula.
- Espina ilíaca anterosuperior (EIAS).
- Acromio clavicular.
- Vértice del parietal (como punto más alto de la cabeza).
- Cresta ilíaca.
- Epicóndilo.

Además para facilitar la representación del cuerpo en distintos planos se emplean modelos (somatografías) con diferentes eslabones que se corresponden con los segmentos corporales. Por ejemplo, el modelo de nueve eslabones contiene desde abajo hacia arriba: pie, pierna, muslo, pelvis, tronco, cabeza, brazo, antebrazo y mano. Estos nueve eslabones se separan por las articulaciones del tobillo, rodilla y cadera, por la cintura, cuello, y articulaciones del hombro, codo y muñeca.

Actualmente para efectuar las mediciones con fines ergonómicos también se emplean los medios audiovisuales, y en este sentido se realizan mediciones con cámaras de vídeo. Así, la cámara se sitúa a una distancia determinada de la cuadrícula de referencia, punto fijo para todos los sujetos a medir, y se toman imágenes en las posiciones de sentado y de pie.

Pero además de las mediciones señaladas también hay que tener en cuenta otros aspectos de los usuarios y realizar un análisis de los mismos. Por ejemplo, se tendrán en cuenta:

- Métodos de trabajo que llevarán a cabo en el puesto.
- Posturas, movimientos, tiempos de permanencia y frecuencias de los cambios.
- Fuerzas que desarrollará el usuario.
- Horarios de trabajo y descanso.
- Atención que precisan de los individuos los dispositivos de información y control.

- Riesgos del puesto, reales y potenciales.
- Equipación personal, ropas, herramientas.
- Características del entorno, ruido, visión, temperatura.

19

PLANOS DE TRABAJO

Lo más importante es que el trabajador pueda variar la posición cada cierto tiempo para evitar la fatiga, y cuando esté cansado de estar de pie pueda sentarse, y cuando se canse de estar sentado pueda levantarse y estirar las piernas. El diseño de un puesto de trabajo debe permitir que la altura ojos-suelo sea la misma, con independencia de que el trabajador esté sentado o de pie, para lo cual lo mejor es emplear asientos que se puedan subir y bajar.

Asimismo, el plano de trabajo tampoco debe tener una altura fija, ya que dependiendo de la actividad que se esté realizando en diferentes momentos será necesario subir o bajar la mesa. La altura de la persona determina la altura del plano de trabajo para una tarea que no sea minuciosa y no requiera la aplicación de fuerza. Para una tarea minuciosa el plano se eleva 10 ó 20 centímetros, y para una tarea que requiera transmisión de fuerza por parte del trabajador se reduce el plano 10, 20 ó 30 centímetros, según el esfuerzo que precise^{2, 5} (fig. 5).

Por otro lado, la altura de la mesa debe permitir que cuando esté sentado el trabajador pueda introdu-

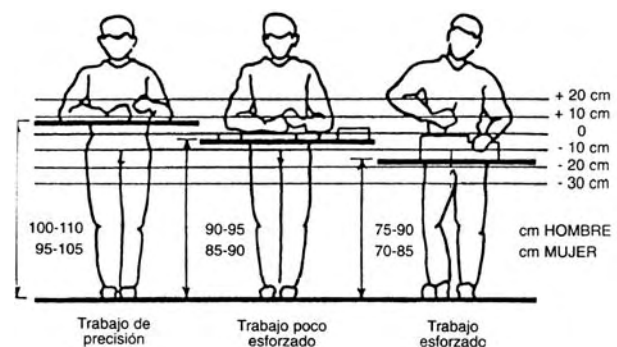


Fig. 5. Altura del plano de trabajo para hombres y mujeres adaptado a las posiciones de trabajo y al esfuerzo que demanda. Adaptado de Ferrer et al² y Grandjean⁵.

20 cir las piernas cómodamente por debajo y admitir la movilidad de las mismas, como cruzar las piernas o estirarlas. Una vez sentado debe quedar un espacio libre por debajo de la mesa, cuya profundidad en la zona de las rodillas debe ser como mínimo el 40% de la longitud del muslo. Por encima, la altura de la mesa debe permitir apoyar los antebrazos. La **figura 6** muestra los apoyos posturales para diferentes puestos de trabajo.

Para actividades que precisen agarrar y manipular un elemento se tendrá en cuenta un espacio que permita el alcance sin movimientos ni posturas forzadas. Asimismo, respecto a la disposición de los elementos, se dispondrán de tal forma que los que más se utilizan tengan un atrapamiento prioritario.

Respecto a la posición de sentado, la distancia entre el plano de trabajo y el asiento es determinante para la postura, quedando el acomodo de los pies a expensas de apoyarse en el suelo o en un pequeño escabel.

A partir de los nueve segmentos corporales que se corresponden hipotéticamente con los nueve eslabones anteriormente mencionados existen unos ángulos de confort para la posición de sentado desarrollados por Wisner⁶, que proporciona los límites superior e inferior de amplitud articular que no generan sobrecarga, lo cual permite numerosas posibilidades posturales. La **figura 7** y la **tabla 1** muestran dichos ángulos de confort.

Además, estando sentado, el ángulo de abducción del brazo aconsejado se sitúa entre 5° y 25° para actividades con brazos en posición semiestática.

Otros aspectos que deben ser tenidos en cuenta en el diseño de un puesto de trabajo son: en la medida de lo posible, que el trabajador realice movimientos simétricos, procurar el apoyo de los antebrazos si se efectúa un trabajo manual, buscar una postura de frente al plano de trabajo y erguida, diseñar períodos de descanso y actividad en función de la carga física y mental del trabajo que se realice, etc.

Plano de trabajo para un puesto informático

Si la actividad se desarrolla en un puesto informático y requiere el uso de teclado y pantalla, hay que tener en cuenta que si hay un único plano predomina el del teclado, pero es mucho mejor disponer de dos planos, uno para el teclado y otro para la pantalla⁷.

Para trabajar con el ordenador, además del diseño ergonómico del mobiliario: mesa y silla regulables en altura, fondo y respaldo del asiento, etc., existen asimismo unas recomendaciones ambientales relativas a ventilación, temperatura, humedad, ruido, iluminación, etc. La pantalla del ordenador ha de colocarse perpendicular a la ventana para impedir que la luz natural procedente del exterior deslumbre al usuario (ordenador situado enfrente de la ventana) o se refleje en la pantalla (ordenador situado de espaldas a la ventana). Para evitar tam-

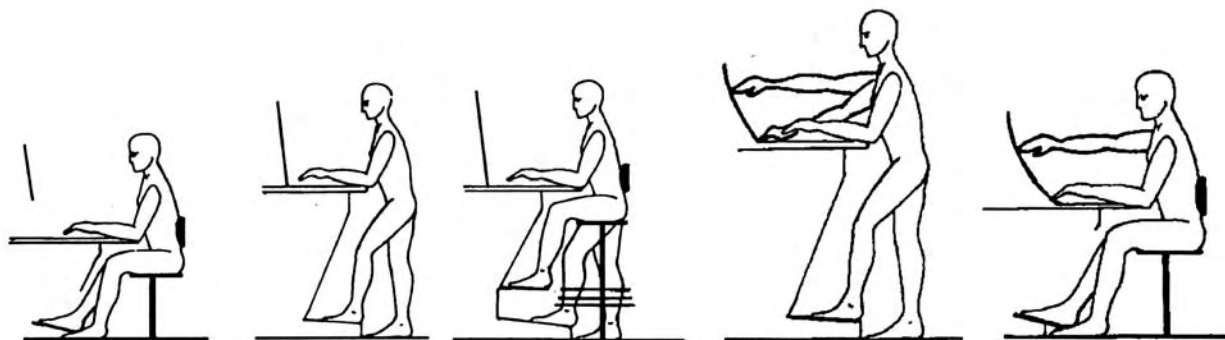


Fig. 6. Apoyos posturales para diferentes puestos de trabajo y áreas de alcances. De izquierda a derecha: sentado, de pie, y/o sentado, alcance de pie y alcance sentado. Adaptado de Mondelo et al¹.

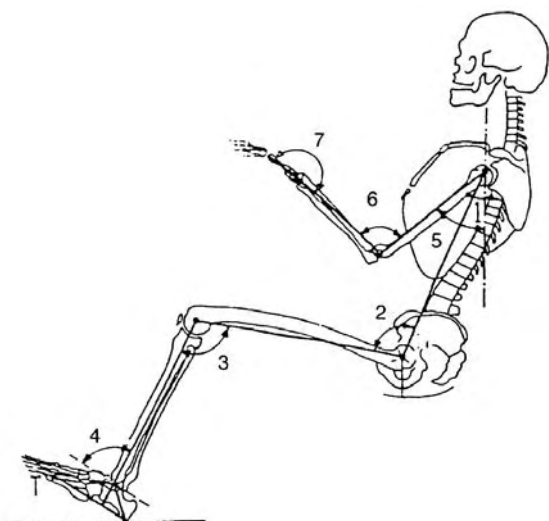


Fig. 7. Siete ángulos de confort para la posición de sentado. Adaptado de Wisner⁶.

bién el reflejo de la luz artificial se aconsejan los equipos informáticos con superficies mates⁸.

El uso del ratón informático ha pasado a formar parte del trabajo habitual en oficina, aumentando el riesgo de algunas lesiones manuales (como el síndrome del túnel carpiano) debido al uso intensivo del ratón⁹.

Tabla 1. Ángulos de confort de Wisner para la actividad en posición de sentado

Ejes corporales	N.º de referencia en figura 7	Límite inferior	Límite superior
Eje tronco-vertical	1	10°	20°
Eje tronco-eje cadera	2	90°	110°
Eje pierna paralelo a plataforma suelo	3	95°	120°
Eje brazo-vertical (flexión)	4	90°	110°
Eje brazo-vertical (abducción)	5	10°	35°
Eje brazo-eje antebrazo	6	80°	160°
Eje antebrazo-eje mano (flexión)	7	180°	190°
Eje antebrazo-eje mano (inclinación lateral)	7	170°	190°

Para el diseño de un puesto informático es conveniente emplear una mesa de dimensiones suficientes y un teclado inclinable e independiente de la pantalla. El centro de la pantalla debe estar frente al usuario, a 20° por debajo de su horizontal visual y a una distancia de sus ojos aproximadamente de 50 centímetros. Los documentos se colocarán en un atril vertical, a una distancia equivalente de la pantalla y a su misma altura⁸.

Tan pronto como aparezca la fatiga se interrumpirá la actividad para descansar. Los descansos consistirán en levantarse y cambiar de actividad o realizar ejercicios para estirar la musculatura y movilizar las articulaciones que han permanecido quietas o con movilidad restringida. Después de unos minutos de descanso el usuario puede volver a sentarse y continuar la actividad que estuviera realizando. Aunque no aparezcan síntomas de fatiga, también se recomienda no permanecer sentado más de dos horas seguidas⁸.

Además, con el fin de relajar la vista y evitar la fatiga visual se practican periódicamente cambios de mirada, cerca-lejos cada 15 ó 20 minutos, o cada vez que termine una tarea con una duración aproximada al cuarto de hora, como teclear dos páginas, ya que así alternando distancias se entrena la acomodación visual y se previenen problemas de enfoque⁸.

Respecto al asiento y la altura de este es conveniente que el mobiliario permita mantener una postura sin estrés en la columna vertebral, haciendo confortables las posiciones estáticas y permitiendo el movimiento que demanda la actividad laboral. Para ello, Winkel et al aconsejan emplear mesas cuya altura pueda regularse de forma que permita trabajar indistintamente, estando sentado o de pie¹⁰.

Asimismo, el apoyo de los pies en el suelo o en un reposapiés, así como el apoyo lumbar en el respaldo, y altura y anchura de silla y mesa adecuada a cada usuario, son factores primordiales para una buena higiene laboral.

Según los resultados de diferentes estudios efectuados, los principales problemas de salud que aparecen en el ámbito laboral en relación al puesto informático son de tipo visual y muscular¹¹⁻¹⁶. En este sentido, Collins et al señalan la importancia que tiene aplicar las

- 22 medidas oportunas tanto para prevenir como para resolver dichos problemas de salud una vez provocados^{17, 18}.

Un aspecto a destacar, tanto con fines preventivos como resolutivos de los problemas de salud detectados en el usuario informático, consiste en la necesidad de informar adecuadamente y motivar al propio trabaja-

dor para que adopte las medidas ergonómicas descritas y realice periódicamente los descansos y ejercicios visuales y físicos recomendados¹⁹, ya que los problemas musculares por estrés postural pueden producirse tanto por falta de movimiento como por mantener una excesiva tensión muscular o por esfuerzos.

BIBLIOGRAFÍA

1. Mondelo PR, Gregori E, Blasco J, Barrau P. Ergonomía 3. Diseño de puestos de trabajo. Barcelona: Mutua Universal. Edicions UPT; 1998.
2. Ferrer F, Minaya G, Niño J, Ruiz M. Manual de ergonomía. 2.ª ed. Madrid: Fundación Mapfre; 1997.
3. Mussen PH, Conger JJ, Kagan J. Cambios biológicos en el primer año. En: Desarrollo de la personalidad en el niño. México: Trillas; 1971. p. 167-237.
4. Ruiz LM. La motricidad segmentaria. En: Desarrollo motor y actividades físicas. Madrid: Gymnos; 1987. p. 183-204.
5. Grandjean E. Précis d'ergonomie. Paris: Editions d'Organisation; 1983.
6. Wisner A. Ergonomía y condiciones de trabajo. Buenos Aires: Humanitas; 1988.
7. Gismera S. Ordenadores y niños. Guía para la prevención de riesgos en salud. Madrid: Pirámide; 1996.
8. Gómez A, Méndez FX. Consejos y normas de higiene postural. En: Ejercicio físico saludable en la infancia. Madrid: Pirámide 200. p. 107-62.
9. Keir JP, Bach JM, Rempel D. Effects of computer mouse design and task on carpal tunnel pressure. Ergonomics 1999;42: 1350-60.
10. Winkel J, Oxemburg M. Towards optimizing physical activity in VDT/office work. En: Sauter S, Dainoff M, Smith M, editores. Promoting health and productivity in the computerized office. London: Taylor & Francis; 1991.
11. Westlander G. Use and no-use of vdts-organization of terminal work, research findings from swedish cross site studies in the field of office automation. International Journal of Human-Computer Interaction 1990;2:137-51.
12. Sauter S, Scheleifer LM, Kuntson SJ. Work posture, workstation design, and musculoskeletal discomfort in a VDT data entry task. Human Factors 1991;33:51-167.
13. Scheleifer LM, Sauter S, Smith R, Kuntson SJ. Ergonomic predictors of visual system complaints in VDT data entry work. Behaviour & Information Technology 1990;9:273-84.
14. Hedge A, Morimoto S, McCrobie D. Effects of keyboard tray geometry on upper body posture and comfort. Ergonomics 1999; 42:1333-49.
15. Hedge A, Powers JR. Wrist postures while keyboarding: effects of a negative slope keyboard system and full motion forearm supports. Ergonomics 1995;38:763-76.
16. Armstrong TJ, Foulke JA, Martín BJ, Gerson J, Rempel DM. Investigation of applied forces in alphanumeric keyboard work. American Industrial Hygiene Association Journal 1994; 55:30-5.
17. Collins MJ, Brown B, Bowman K, Carekett A. Symptoms associated with VDT use. Clinical & Experimental Optometry 1990; 73:11-118.
18. Collins MJ, Brown B, Bowman K, Caird D. Task variables and visual discomfort associated with the use of VDT's. Optometry and Vision Science 1991;68:27-33.
19. Gómez A, Méndez FX. Programa de ejercicio físico para casa. En: Ejercicio físico saludable en la infancia. Madrid: Pirámide; 200. p. 163-200.